

# Relatório de Entrega — Tech Challenge Fase 3

---

## Participantes

---

- Amanda Ferreira de Oliveira - RM371484

## Links

---

- Repositório: [https://github.com/amandafo/POS\\_FIAP\\_FASE\\_03](https://github.com/amandafo/POS_FIAP_FASE_03)
- Vídeo: [https://1drv.ms/v/c/9bd3dfa9a5995552/IQABV\\_-voK-LQZGGliZaBpGvAZmPHFdMM2FvN6CImjyYC1Q?e=QcHM93](https://1drv.ms/v/c/9bd3dfa9a5995552/IQABV_-voK-LQZGGliZaBpGvAZmPHFdMM2FvN6CImjyYC1Q?e=QcHM93) (Não copie o link apenas clique, por algum motivo copiando não está funcionando)
- Documentação: [https://github.com/amandafo/POS\\_FIAP\\_FASE\\_03](https://github.com/amandafo/POS_FIAP_FASE_03)

## Resumo da solução

---

O ToggleMaster foi implantado como cinco microsserviços em um cluster Amazon EKS. Toda a infraestrutura foi declarada em módulos Terraform e o state foi armazenado em um bucket S3 remoto com criptografia, versionamento, bloqueio público e lock.

A solução contém duas subnets públicas e duas privadas, três bancos PostgreSQL no RDS, Redis no ElastiCache, DynamoDB, SQS com fila de erro e cinco repositórios ECR. O ambiente usa a `LabRole` existente do AWS Academy e não cria recursos IAM.

Os pipelines executam testes, lint, SAST, análise de dependências, build e scan de container. Vulnerabilidades críticas bloqueiam a publicação. Imagens aprovadas são publicadas no ECR com o SHA do commit, e o pipeline altera a mesma tag nos manifests GitOps.

O ArgoCD monitora a pasta `gitops/` e sincroniza os cinco serviços automaticamente. Senhas e chaves ficam no AWS Secrets Manager e são entregues ao Kubernetes pelo External Secrets Operator.

## Decisões técnicas

---

- Monorepo com uma pasta GitOps, opção permitida pelo enunciado.
- Nodes, RDS e Redis em subnets privadas.
- Uma NAT Gateway para reduzir custo no laboratório.
- Bancos Single-AZ e instâncias pequenas para homologação.
- Tags imutáveis baseadas no SHA; não é usada a tag `latest`.
- External Secrets para impedir a inclusão de senhas em YAML.
- Credenciais temporárias sincronizadas por comando por causa da restrição IAM do AWS Academy.

## Dificuldades e soluções

---

### Autenticação dos pods no AWS Academy

O Academy não permite criar as roles necessárias para IRSA. Além disso, o External Secrets não conseguiu obter credenciais pelo metadata service do node. A solução foi criar um Secret Kubernetes temporário por comando, sem arquivo YAML versionado. Esse Secret é renovado sempre que a sessão do laboratório muda.

## Cache do Helm no Terraform em Docker

O container não possuía um diretório de cache gravável. O wrapper do Terraform passou a configurar o cache do Helm em `/tmp` dentro do container.

## Vulnerabilidades nas imagens Python

O Trivy encontrou três vulnerabilidades críticas corrigíveis no pacote `perl-base` da imagem-base. Os Dockerfiles foram alterados para aplicar as atualizações de segurança do sistema durante o build. Depois disso, os três scans foram aprovados.

## Evidências registradas

Execução bloqueada pelo Trivy:

[https://github.com/amandafo/POS\\_FIAP\\_FASE\\_03/actions/runs/34916194667](https://github.com/amandafo/POS_FIAP_FASE_03/actions/runs/34916194667)

Execução aprovada após a correção:

[https://github.com/amandafo/POS\\_FIAP\\_FASE\\_03/actions/runs/34916382484](https://github.com/amandafo/POS_FIAP_FASE_03/actions/runs/34916382484)

## Comprovações visuais

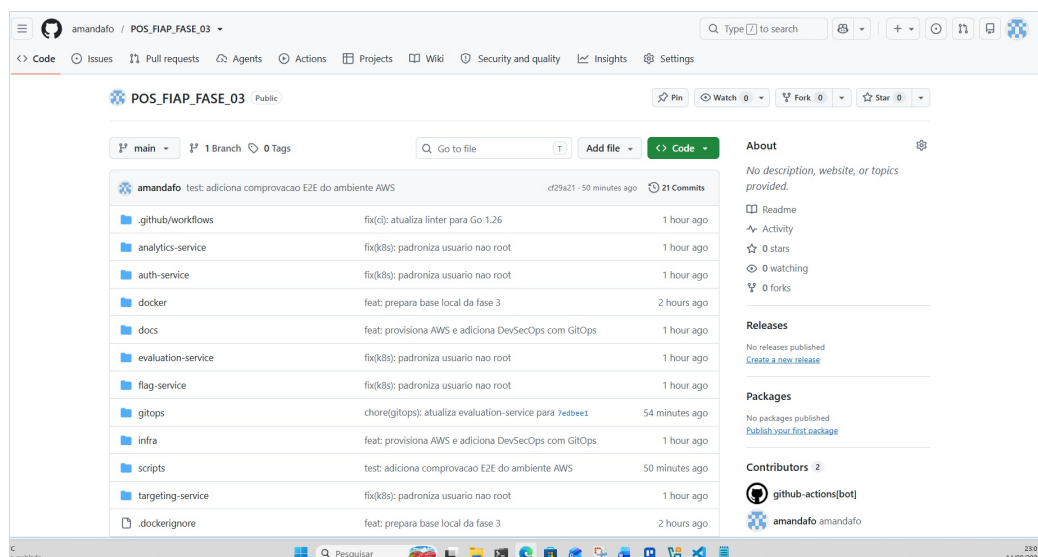
As imagens abaixo foram registradas em `docs/evidencias/prints/` e estão consolidadas no documento de [comprovações do projeto](#).

Antes de anexar uma imagem, é necessário conferir se ela não mostra credenciais, tokens, senhas, valores de secrets ou outras informações sensíveis.

## Código e funcionamento local

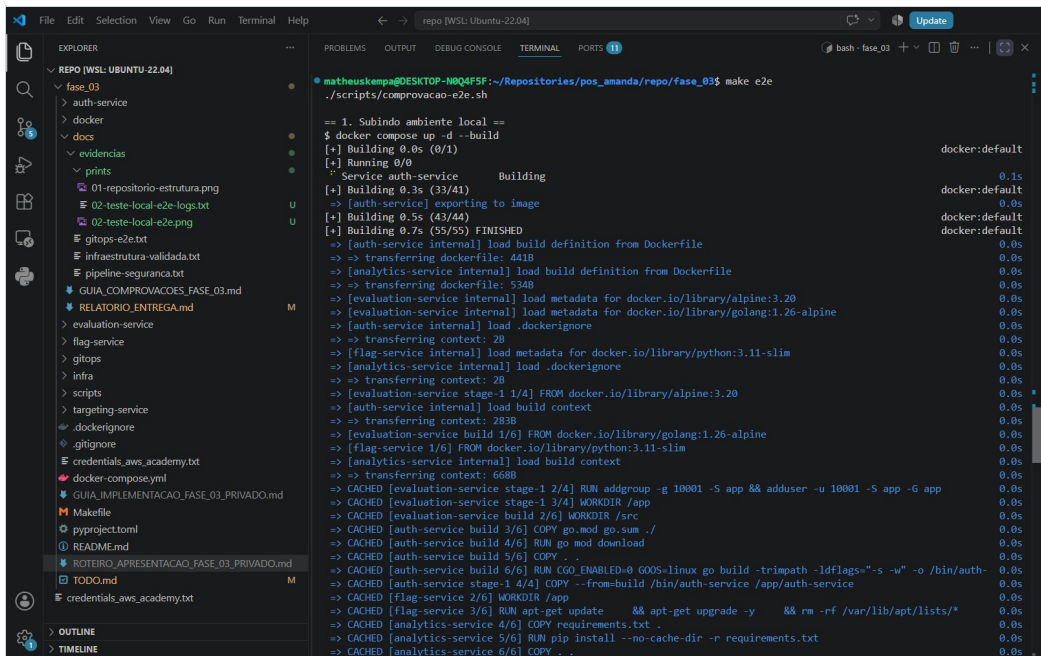
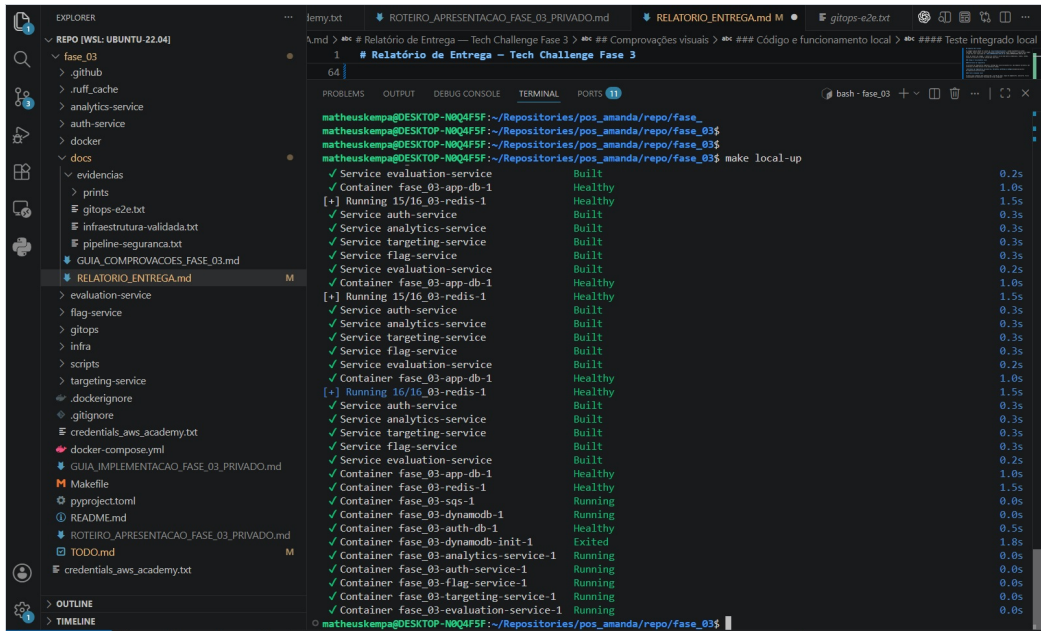
### Estrutura do repositório

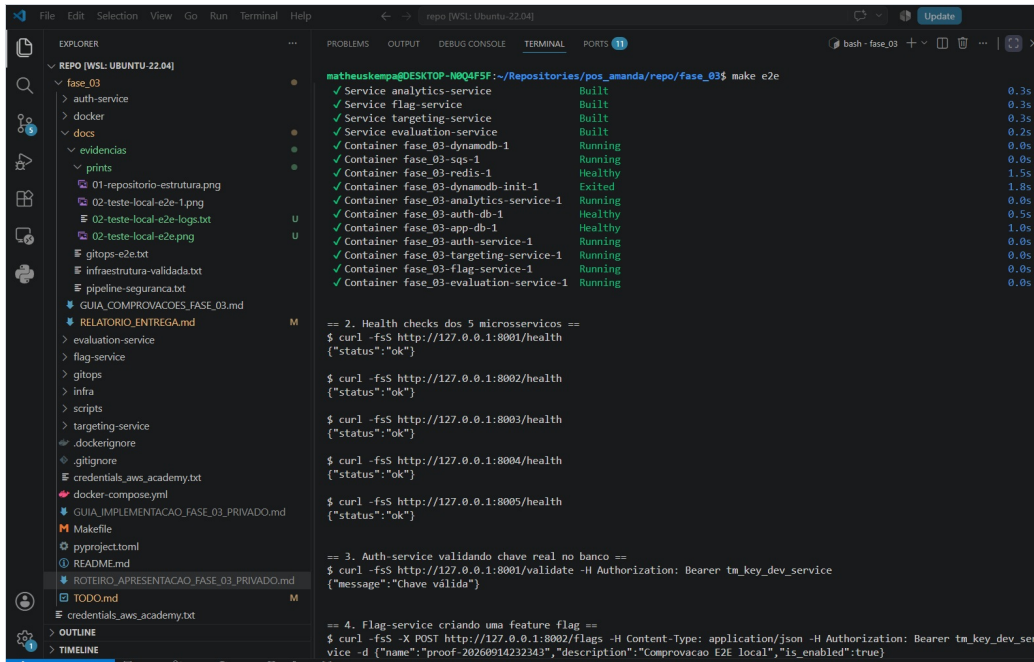
A estrutura do repositório comprova a entrega dos cinco microsserviços, dos módulos Terraform, dos workflows do GitHub Actions e dos manifests GitOps.



### Teste integrado local

O teste local comprova que autenticação, criação da flag, regra de segmentação, avaliação, fila e armazenamento de analytics funcionam de forma integrada.





```
matheus Kempa@DESKTOP-NQ04F5F:~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03$ make e2e
Service analytics-service Built 0.3s
Service flag-service Built 0.3s
Service targeting-service Built 0.3s
Service evaluation-service Built 0.2s
Container fase_03-dynamodb-1 Running 0.0s
Container fase_03-sqs-1 Running 0.0s
Container fase_03-redis-1 Healthy 1.5s
Container fase_03-dynamodb-init-1 Exited 1.8s
Container fase_03-analytics-service-1 Running 0.0s
Container fase_03-auth-db-1 Healthy 0.5s
Container fase_03-app-db-1 Healthy 1.0s
Container fase_03-auth-service-1 Running 0.0s
Container fase_03-targeting-service-1 Running 0.0s
Container fase_03-flag-service-1 Running 0.0s
Container fase_03-evaluation-service-1 Running 0.0s

== 2. Health checks dos 5 microservicos ==
$ curl -fsS http://127.0.0.1:8001/health
{"status":"ok"}

$ curl -fsS http://127.0.0.1:8002/health
{"status":"ok"}

$ curl -fsS http://127.0.0.1:8003/health
{"status":"ok"}

$ curl -fsS http://127.0.0.1:8004/health
{"status":"ok"}

$ curl -fsS http://127.0.0.1:8005/health
{"status":"ok"}

== 3. Auth-service validando chave real no banco ==
$ curl -fsS http://127.0.0.1:8001/validate -H Authorization: Bearer tm_key_dev_service
{"message":"Chave válida"}

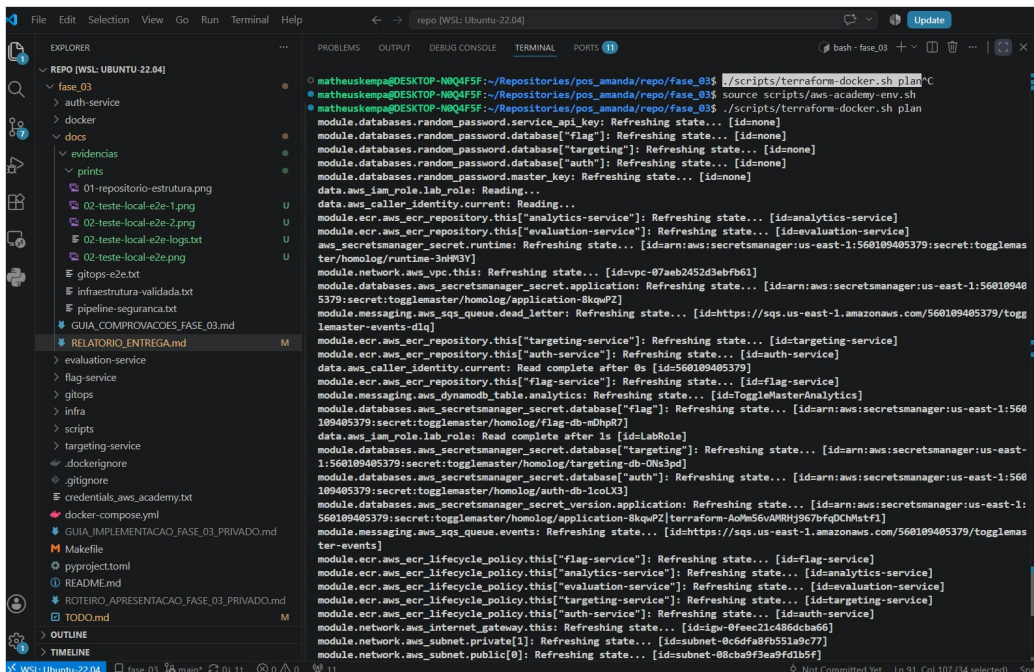
== 4. Flag-service criando uma feature flag ==
$ curl -fsS -X POST http://127.0.0.1:8002/flags -H Content-Type: application/json -H Authorization: Bearer tm_key_dev_service -d '{"name":"proof-20260914232343","description":"Comprovacao E2E local","is_enabled":true}
```

E2E logs

## Infraestrutura como Código e AWS

### Terraform plan

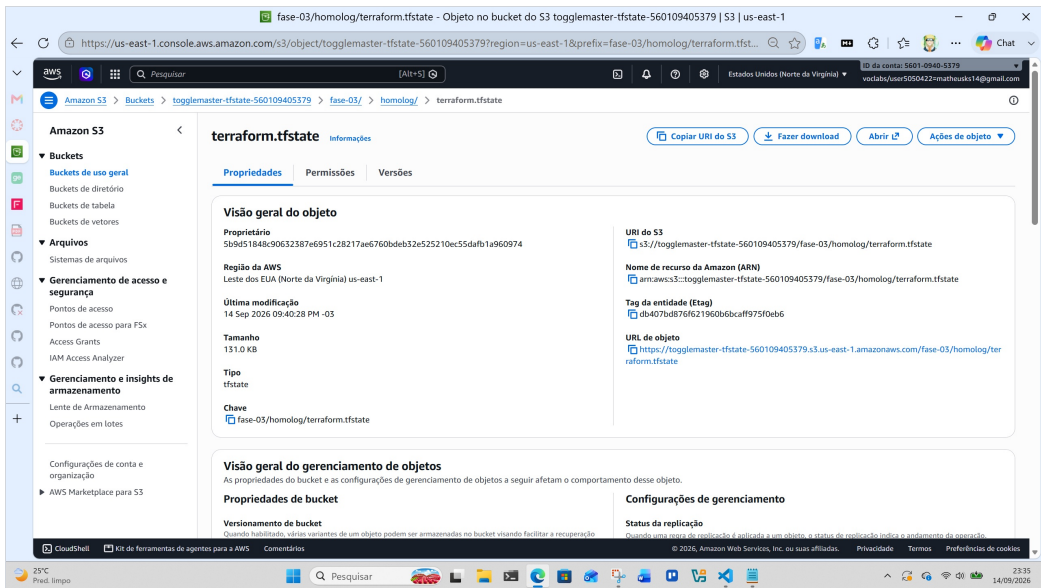
O resultado do `terraform plan` comprova que a infraestrutura está declarada como código e corresponde ao ambiente provisionado.



```
matheus Kempa@DESKTOP-NQ04F5F:~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03$ ./scripts/terraform-docker.sh plan
matheus Kempa@DESKTOP-NQ04F5F:~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03$ source scripts/aws-academy-env.sh
matheus Kempa@DESKTOP-NQ04F5F:~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03$ ./scripts/terraform-docker.sh plan
module.databases.random_password.service_api_key: Refreshing state... [id=none]
module.databases.random_password.database["flag"]: Refreshing state... [id=none]
module.databases.random_password.database["targeting"]: Refreshing state... [id=none]
module.databases.random_password.database["auth"]: Refreshing state... [id=none]
module.databases.random_password.master_key: Refreshing state... [id=none]
data.aws_iam_role.lab_role: Reading...
data.aws_caller_identity.current: Reading...
module.ecr.aws_ecr_repository.this["analytics-service"]: Refreshing state... [id=analytics-service]
module.ecr.aws_ecr_repository.this["evaluation-service"]: Refreshing state... [id=evaluation-service]
aws_secretsmanager_secret.runtime: Refreshing state... [id=arn:aws:secretsmanager:us-east-1:560109405379:secret:togglemas
ter/homolog/runtime-3nW3Y]
module.network.aws_vpc.this: Refreshing state... [id=vpc-07aeb245d3ebfb61]
module.databases.aws_secretsmanager_secret.application: Refreshing state... [id=arn:aws:secretsmanager:us-east-1:56010940
5379:secret:togglemaster/homolog/application-8kqpPZ]
module.messaging.aws_sqs_queue.dead_letter: Refreshing state... [id=https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/560109405379/togg
lemaster-events-dlq]
module.ecr.aws_ecr_repository.this["targeting-service"]: Refreshing state... [id=targeting-service]
module.ecr.aws_ecr_repository.this["auth-service"]: Refreshing state... [id=auth-service]
data.aws_caller_identity.current: Read complete after 0s [id=560109405379]
module.ecr.aws_ecr_repository.this["flag-service"]: Refreshing state... [id=flag-service]
module.messaging.aws_dynamodb_table.analytics: Refreshing state... [id=ToggleMasterAnalytics]
module.databases.aws_secretsmanager_secret.database["flag"]: Refreshing state... [id=arn:aws:secretsmanager:us-east-1:560
109405379:secret:togglemaster/homolog/flag-db-mDnpR7]
data.aws_iam_role.lab_role: Read complete after 1s [id=LabRole]
module.databases.aws_secretsmanager_secret.database["targeting"]: Refreshing state... [id=arn:aws:secretsmanager:us-east-
1:560109405379:secret:togglemaster/homolog/targeting-db-0nsJpd]
module.databases.aws_secretsmanager_secret.database["auth"]: Refreshing state... [id=arn:aws:secretsmanager:us-east-1:560
109405379:secret:togglemaster/homolog/auth-db-1colX3]
module.databases.aws_secretsmanager_secret.version.application: Refreshing state... [id=arn:aws:secretsmanager:us-east-1:
560109405379:secret:togglemaster/homolog/application-8kqpPZ] terraform-AoWm56vAMRHj967bfgDChMstf1]
module.messaging.aws_sqs_queue.events: Refreshing state... [id=https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/560109405379/togglemas
ter-events]
module.ecr.aws_ecr_lifecycle_policy.this["flag-service"]: Refreshing state... [id=flag-service]
module.ecr.aws_ecr_lifecycle_policy.this["analytics-service"]: Refreshing state... [id=analytics-service]
module.ecr.aws_ecr_lifecycle_policy.this["evaluation-service"]: Refreshing state... [id=evaluation-service]
module.ecr.aws_ecr_lifecycle_policy.this["targeting-service"]: Refreshing state... [id=targeting-service]
module.ecr.aws_ecr_lifecycle_policy.this["auth-service"]: Refreshing state... [id=auth-service]
module.network.aws_internet_gateway.this: Refreshing state... [id=igw-0fec21c486dcb66]
module.network.aws_subnet.private[1]: Refreshing state... [id=subnet-0c6dfa8fb551a9c77]
module.network.aws_subnet.public[0]: Refreshing state... [id=subnet-08c9a9f3ea9f61b5f]
```

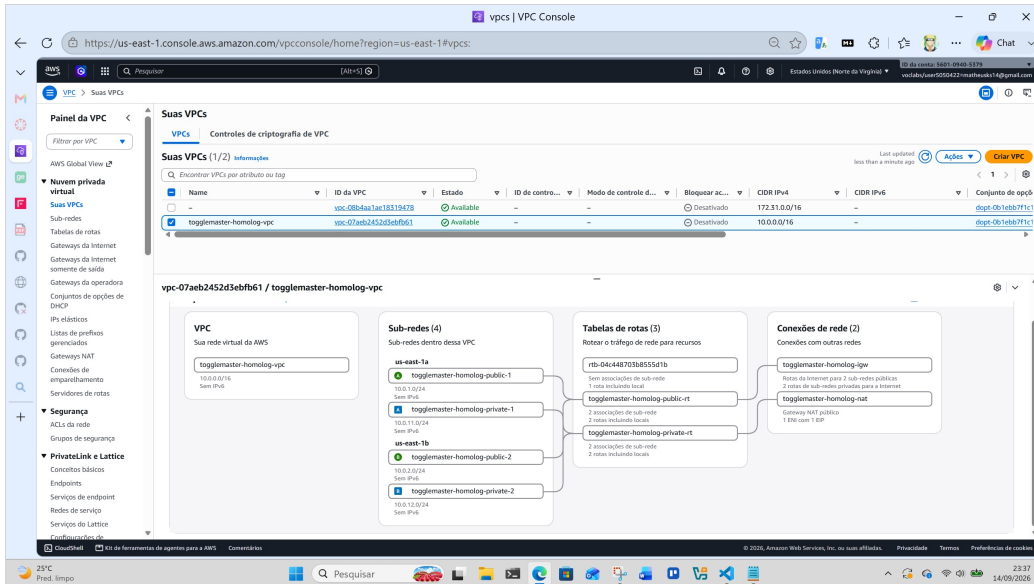
## State remoto no S3

O bucket S3 armazena o state remoto com criptografia, versionamento, bloqueio público e lock, evitando que o `terraform.tfstate` seja mantido apenas na máquina local.



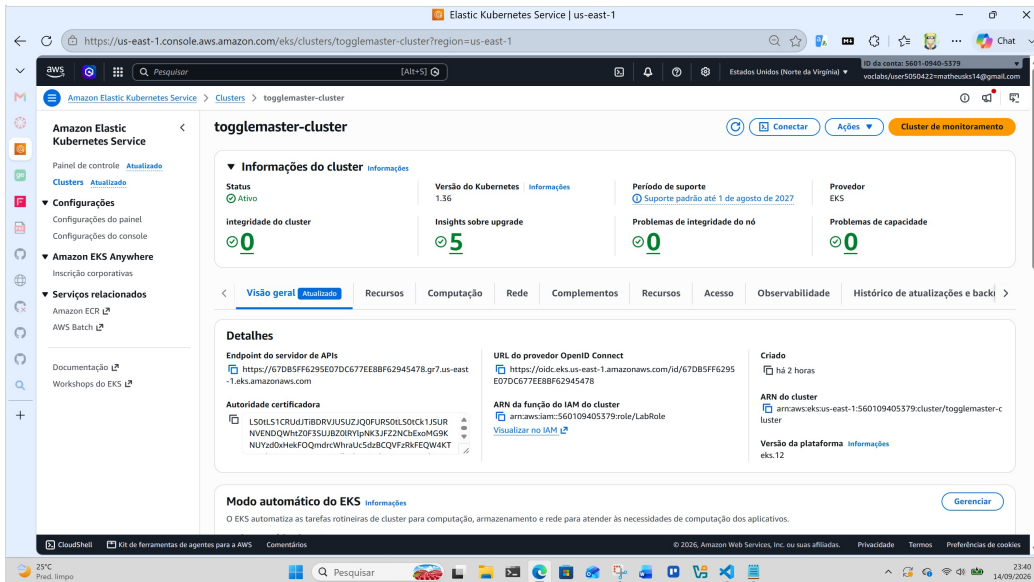
## Rede da aplicação

O mapa de recursos da VPC comprova a criação de duas subnets públicas, duas privadas, tabelas de rotas, Internet Gateway e NAT Gateway em duas zonas de disponibilidade.



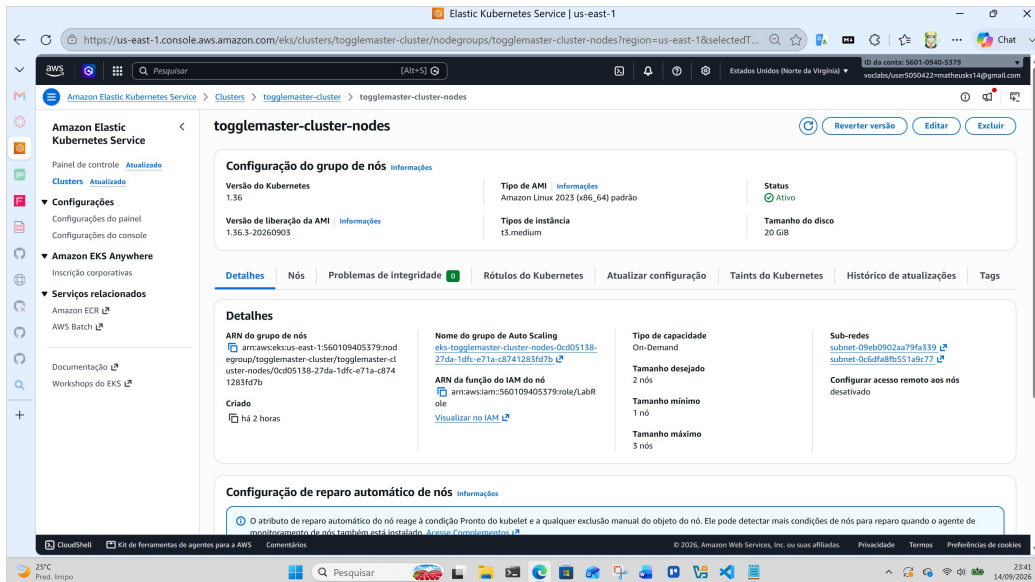
## Cluster EKS

O cluster `togglemaster-cluster` executa os microserviços no Kubernetes e utiliza a `LabRole` existente do AWS Academy.



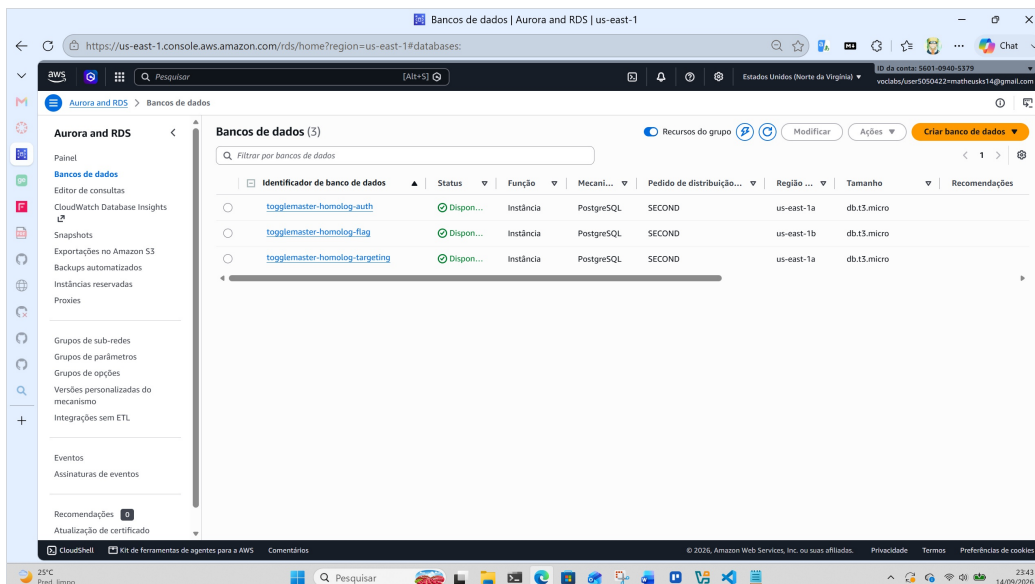
## Node Group

O Managed Node Group fornece a capacidade computacional do cluster com dois nodes implantados nas subnets privadas.



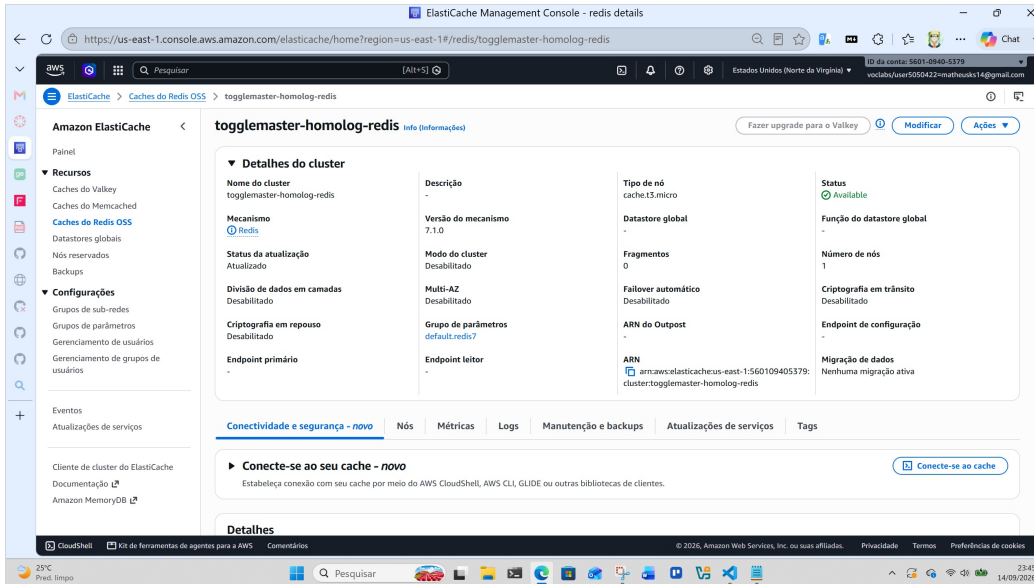
## Bancos PostgreSQL

Foram criadas três instâncias PostgreSQL no RDS, separadas para autenticação, flags e regras de segmentação.



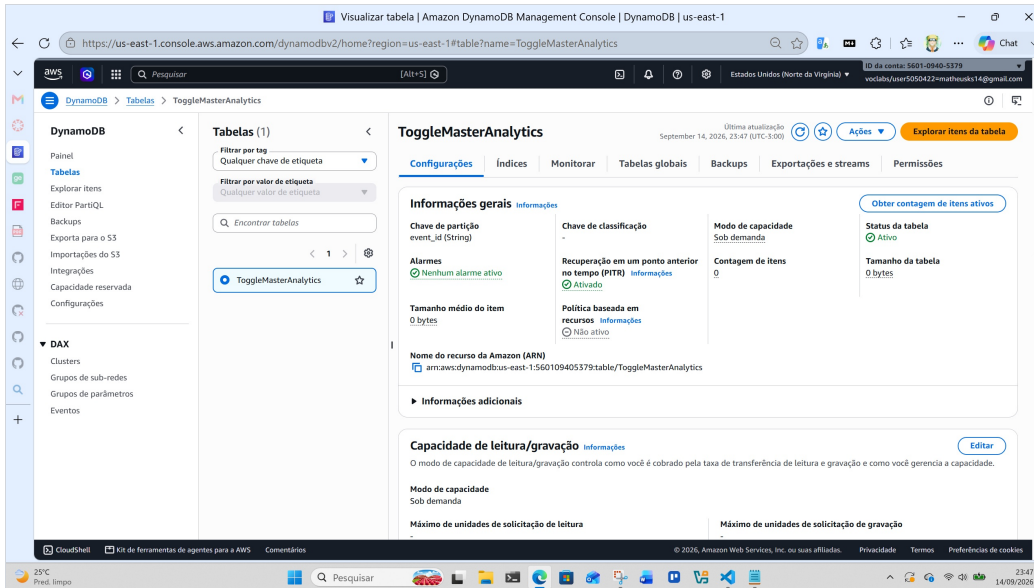
## Redis

O Redis no ElastiCache é utilizado pelo serviço de avaliação como cache para reduzir o tempo de resposta.



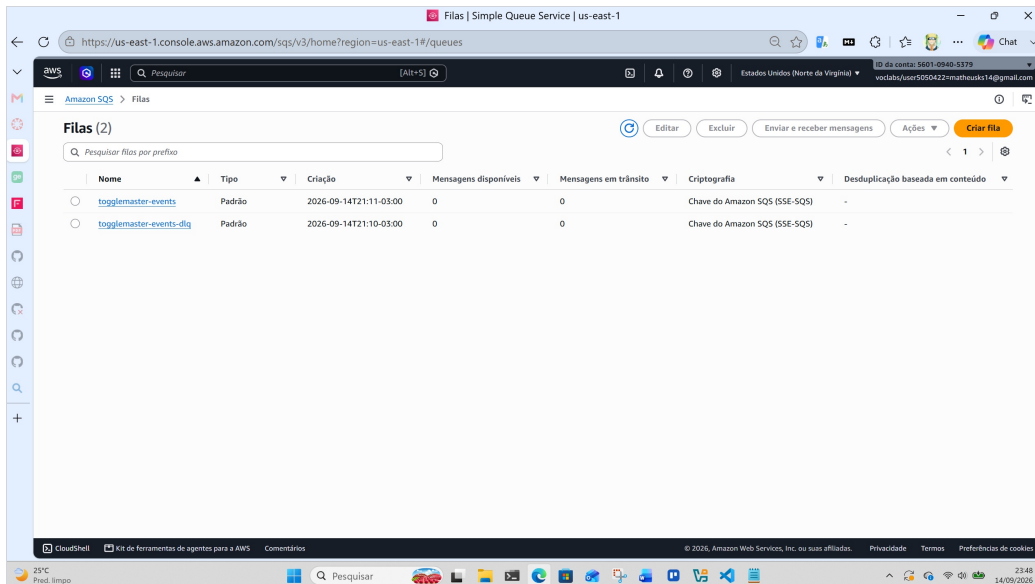
## DynamoDB

A tabela `ToggleMasterAnalytics` armazena os eventos produzidos durante as avaliações das feature flags.



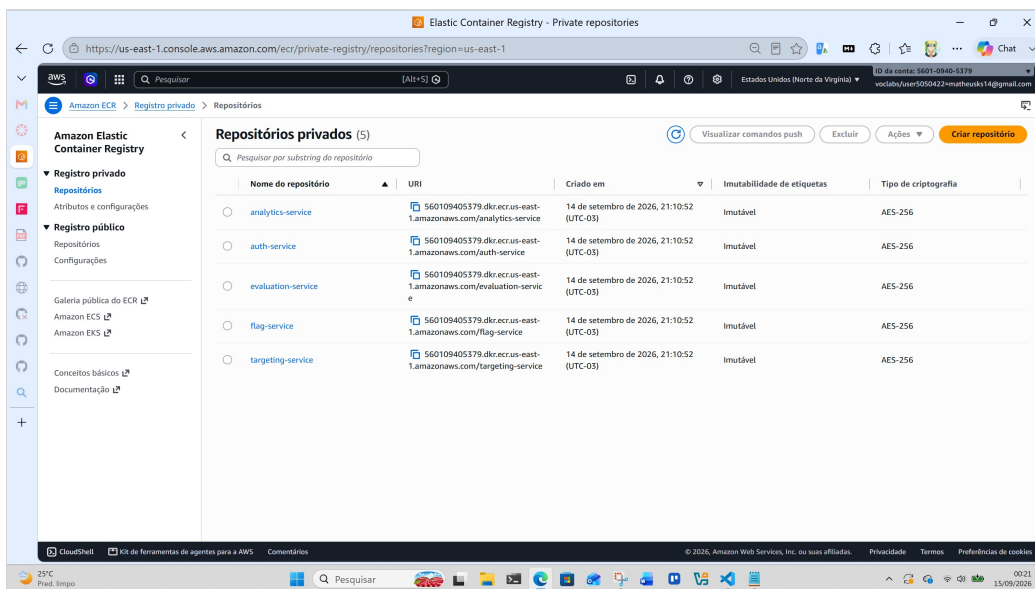
## SQS e fila de erro

A fila `togglemaster-events` recebe os eventos de avaliação. A fila `togglemaster-events-dlq` recebe mensagens que não puderem ser processadas depois das tentativas configuradas.



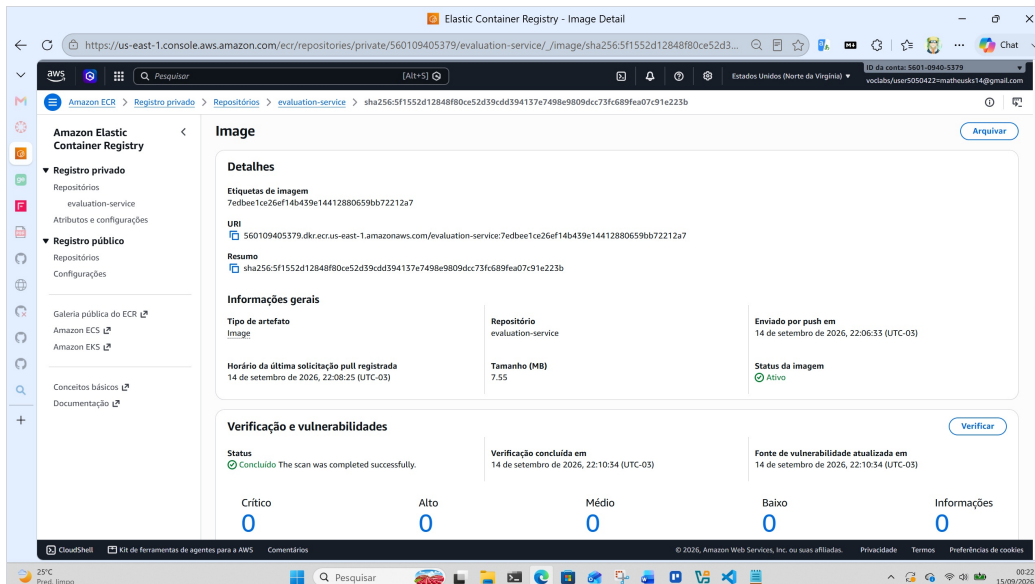
## Repositórios ECR

Cada microserviço possui seu próprio repositório privado de imagens no Amazon ECR.



## Imagem identificada pelo SHA

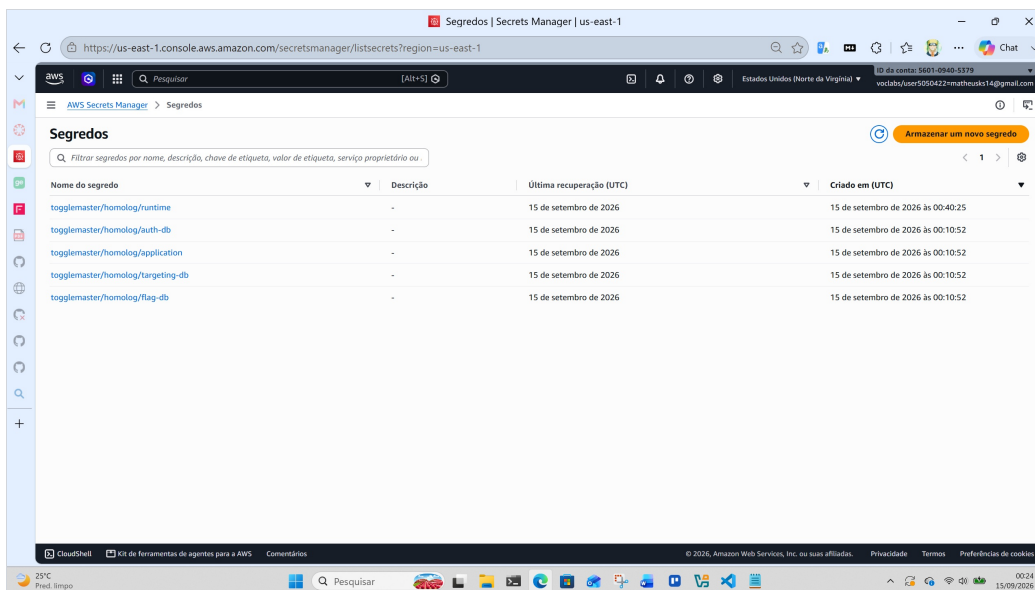
As imagens aprovadas são publicadas usando o SHA completo do commit como tag. A tag `latest` não é utilizada nos deployments.



(Para gerar este print: em **ECR → Repositories**, abra `evaluation-service` e mostre uma imagem cuja tag começa com `7edbee1`, ocultando o ID da conta se a entrega for pública.)

## Secrets Manager

Senhas de bancos e chaves da aplicação são armazenadas no AWS Secrets Manager e entregues ao Kubernetes pelo External Secrets Operator.



(Para gerar este print: Console AWS → **Secrets Manager** → **Secrets**; filtre por `togglemaster/homolog` e mostre apenas os nomes, sem clicar em **Retrieve secret value**.)

## Pipeline DevSecOps

### Pipelines aprovados

Os cinco microsserviços possuem workflows próprios. Eles executam testes, lint, SAST, SCA, build e scan da imagem antes da publicação.

auth-service - Workflow runs - amandafo/POS\_FIAP\_FASE\_03

amandafo / POS\_FIAP\_FASE\_03

Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Actions

All workflows

- analytics-service
- auth-service**
- evaluation-service
- flag-service
- reusable-service-ci
- targeting-service

Management

- Caches
- Attestations
- Runners
- Usage metrics
- Performance metrics

auth-service

auth-service.yml

Filter workflow runs

Help us improve GitHub Actions

Tell us how to make GitHub Actions work better for you with three quick questions.

Give feedback

4 workflow runs

|                                                      | Event                                              | Status | Branch              | Actor |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------------|-------|
| fix(k8s): padroniza usuario nao root                 | auth-service #4: Commit 7edbee1 pushed by amandafo | main   | Sep 14, 22:05 GMT-3 | 1m 6s |
| fix(ci): atualiza linter para Go 1.26                | auth-service #3: Commit fd41560 pushed by amandafo | main   | Sep 14, 21:58 GMT-3 | 2m 8s |
| fix(ci): corrige versao da action do Trivy           | auth-service #2: Commit f2fa0e pushed by amandafo  | main   | Sep 14, 21:56 GMT-3 | 52s   |
| feat: provisiona AWS e adiciona DevSecOps com GitOps | auth-service #1: Commit 19e6ba5 pushed by amandafo | main   | Sep 14, 21:55 GMT-3 | 7s    |

analytics-service - Workflow runs - amandafo/POS\_FIAP\_FASE\_03

amandafo / POS\_FIAP\_FASE\_03

Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Actions

All workflows

- analytics-service**
- auth-service
- evaluation-service
- flag-service
- reusable-service-ci
- targeting-service

Management

- Caches
- Attestations
- Runners
- Usage metrics
- Performance metrics

analytics-service

analytics-service.yml

Filter workflow runs

Help us improve GitHub Actions

Tell us how to make GitHub Actions work better for you with three quick questions.

Give feedback

4 workflow runs

|                                                      | Event                                                   | Status | Branch              | Actor  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|
| fix(k8s): padroniza usuario nao root                 | analytics-service #4: Commit 7edbee1 pushed by amandafo | main   | Sep 14, 22:05 GMT-3 | 1m 25s |
| fix(ci): atualiza linter para Go 1.26                | analytics-service #3: Commit fd41560 pushed by amandafo | main   | Sep 14, 21:58 GMT-3 | 58s    |
| fix(ci): corrige versao da action do Trivy           | analytics-service #2: Commit f2fa0e pushed by amandafo  | main   | Sep 14, 21:56 GMT-3 | 1m 0s  |
| feat: provisiona AWS e adiciona DevSecOps com GitOps | analytics-service #1: Commit 19e6ba5 pushed by amandafo | main   | Sep 14, 21:55 GMT-3 | 7s     |

evaluation-service - Workflow runs - amandafo/POS\_FIAP\_FASE\_03

amandafo / POS\_FIAP\_FASE\_03

Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Actions

All workflows

- analytics-service
- auth-service
- evaluation-service**
- flag-service
- reusable-service-ci
- targeting-service

Management

- Caches
- Attestations
- Runners
- Usage metrics
- Performance metrics

evaluation-service

evaluation-service.yml

Filter workflow runs

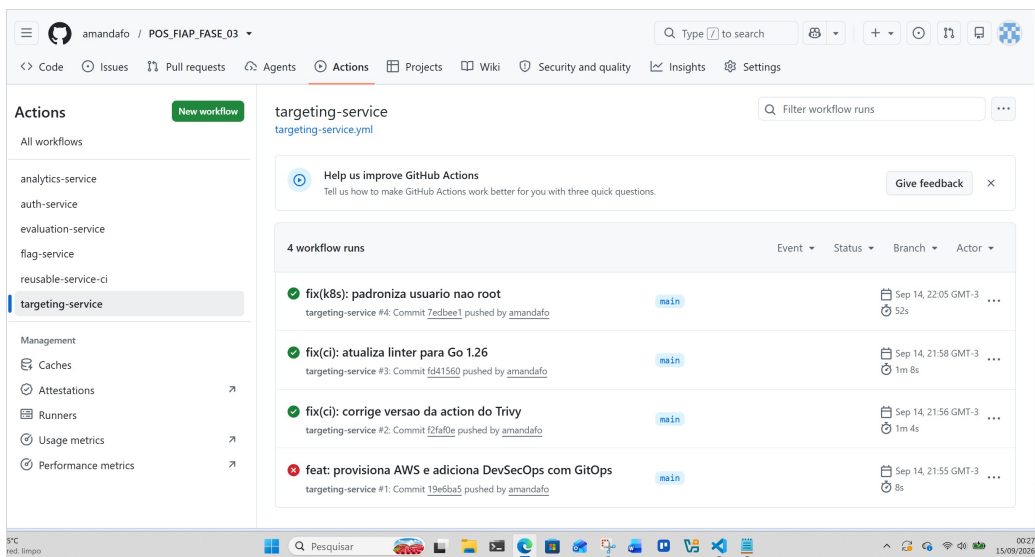
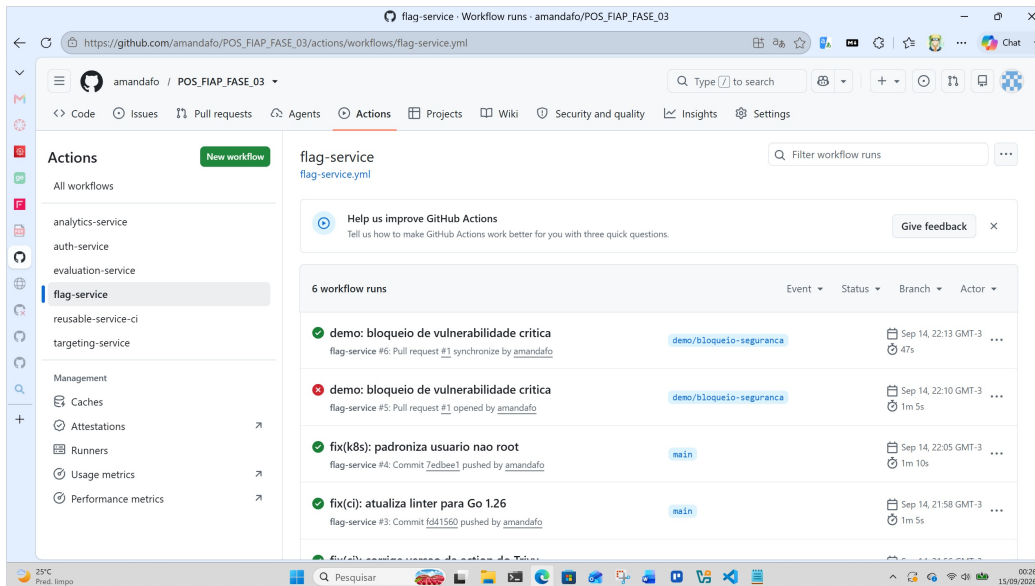
Help us improve GitHub Actions

Tell us how to make GitHub Actions work better for you with three quick questions.

Give feedback

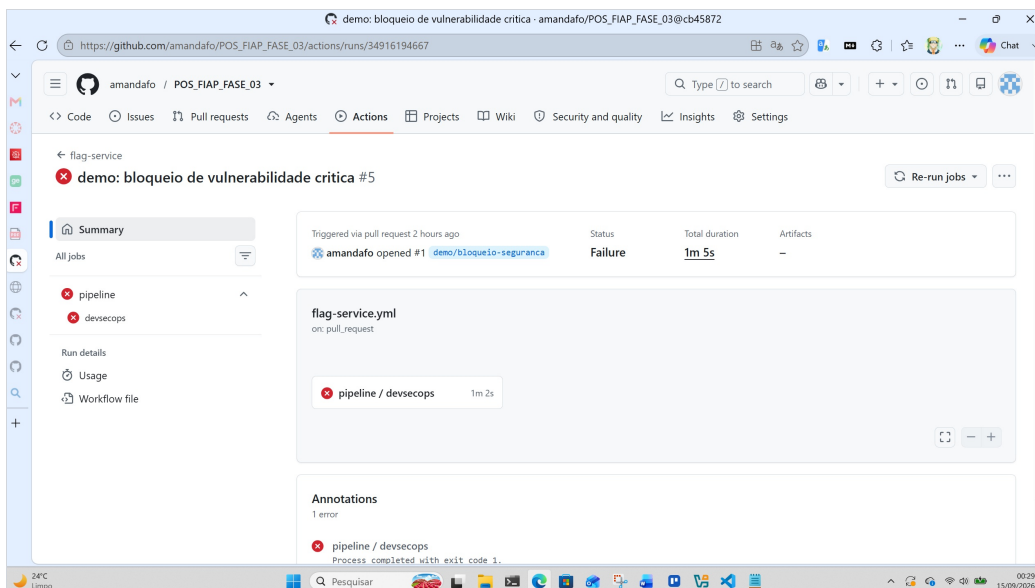
4 workflow runs

|                                                      | Event                                                    | Status | Branch              | Actor  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|
| fix(k8s): padroniza usuario nao root                 | evaluation-service #4: Commit 7edbee1 pushed by amandafo | main   | Sep 14, 22:05 GMT-3 | 1m 28s |
| fix(ci): atualiza linter para Go 1.26                | evaluation-service #3: Commit fd41560 pushed by amandafo | main   | Sep 14, 21:58 GMT-3 | 2m 32s |
| fix(ci): corrige versao da action do Trivy           | evaluation-service #2: Commit f2fa0e pushed by amandafo  | main   | Sep 14, 21:56 GMT-3 | 46s    |
| feat: provisiona AWS e adiciona DevSecOps com GitOps | evaluation-service #1: Commit 19e6ba5 pushed by amandafo | main   | Sep 14, 21:55 GMT-3 | 7s     |



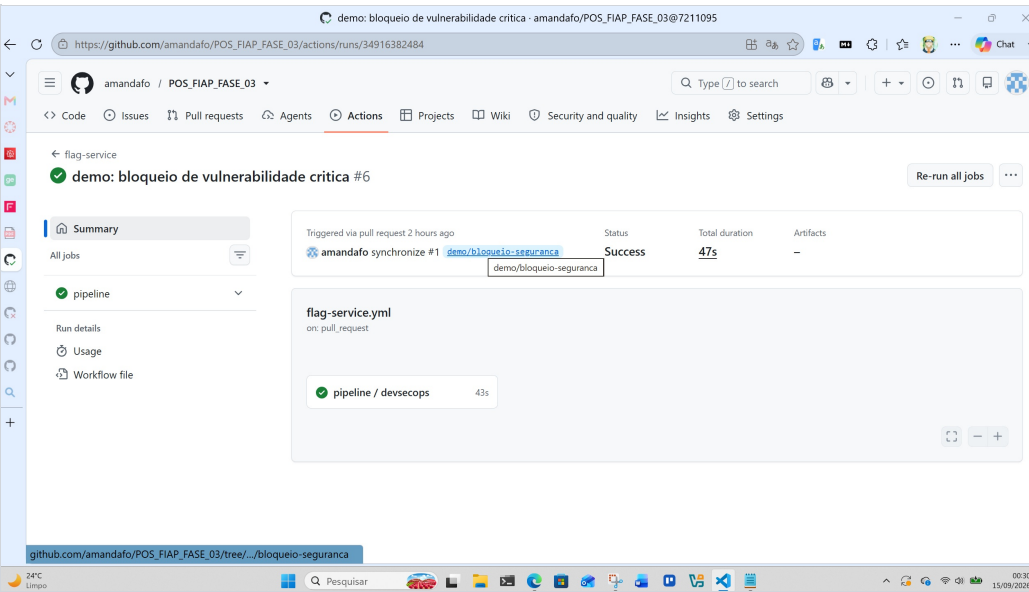
## Bloqueio por vulnerabilidade crítica

Uma alteração temporária em Pull Request removeu uma atualização de segurança. O Trivy encontrou três vulnerabilidades críticas e bloqueou o pipeline no scan da imagem. Essa alteração não foi integrada à branch `main`.



## Pipeline aprovado depois da correção

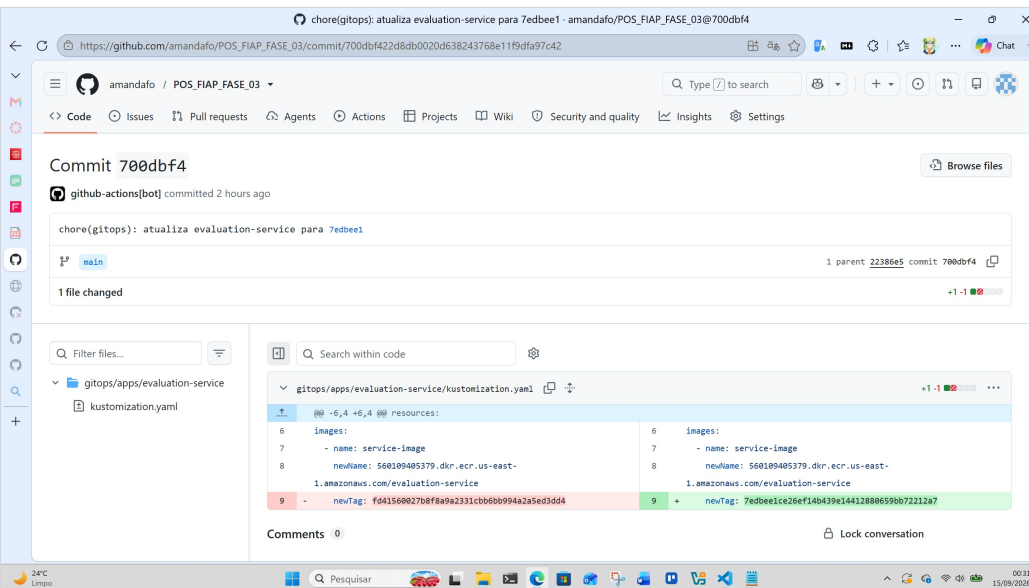
Depois de restaurar a atualização de segurança, todos os testes e verificações foram aprovados.



## GitOps, ArgoCD e execução no Kubernetes

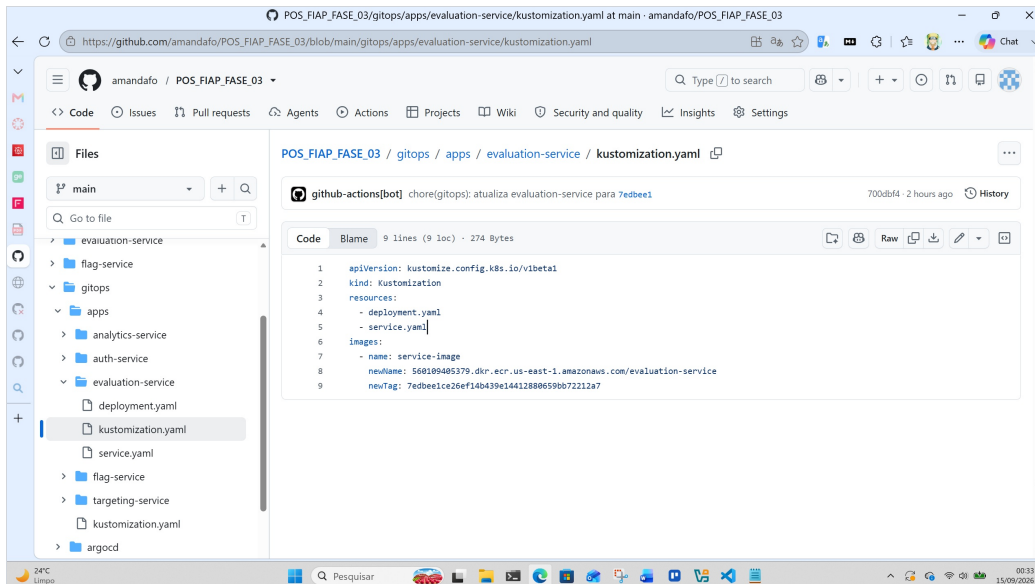
### Commit automático do GitOps

Depois de publicar uma imagem aprovada, o GitHub Actions altera o arquivo GitOps correspondente e cria um commit automático usando `github-actions[bot]`.



### Atualização da tag no GitOps

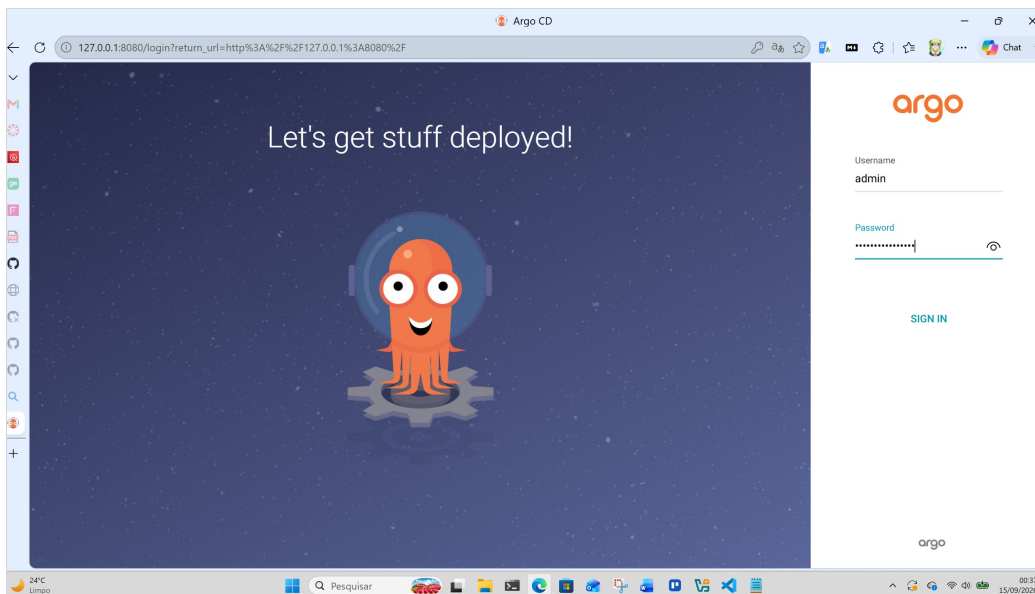
O arquivo `kustomization.yaml` passa a apontar para a imagem do ECR usando o mesmo SHA produzido pelo pipeline.

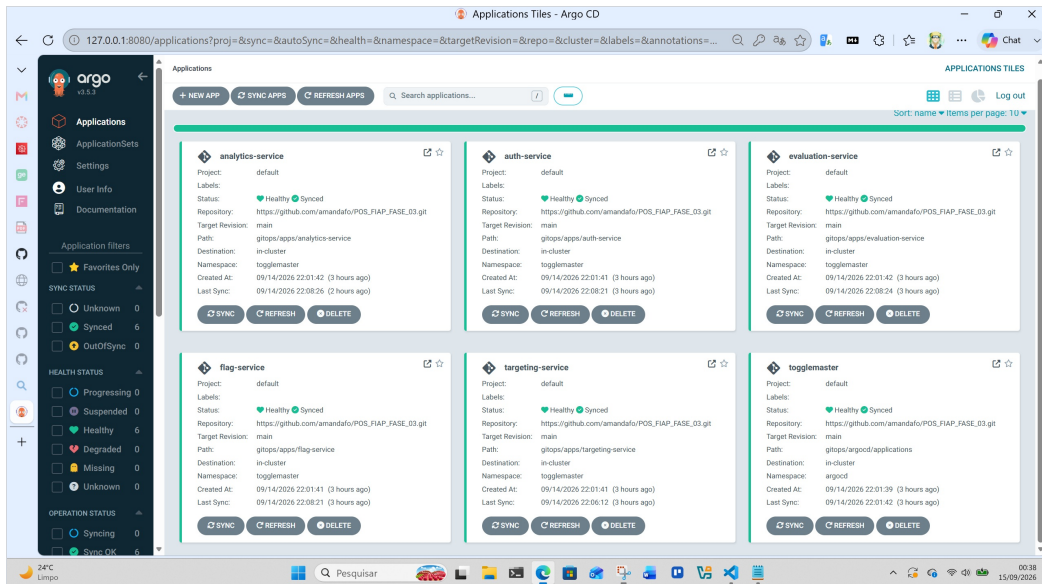


(Para gerar este print: GitHub → **Code** → `gitops/apps/evaluation-service/kustomization.yaml` ; mostre `newName` e `newTag` com o SHA, ocultando o ID da conta.)

## Sincronização pelo ArgoCD

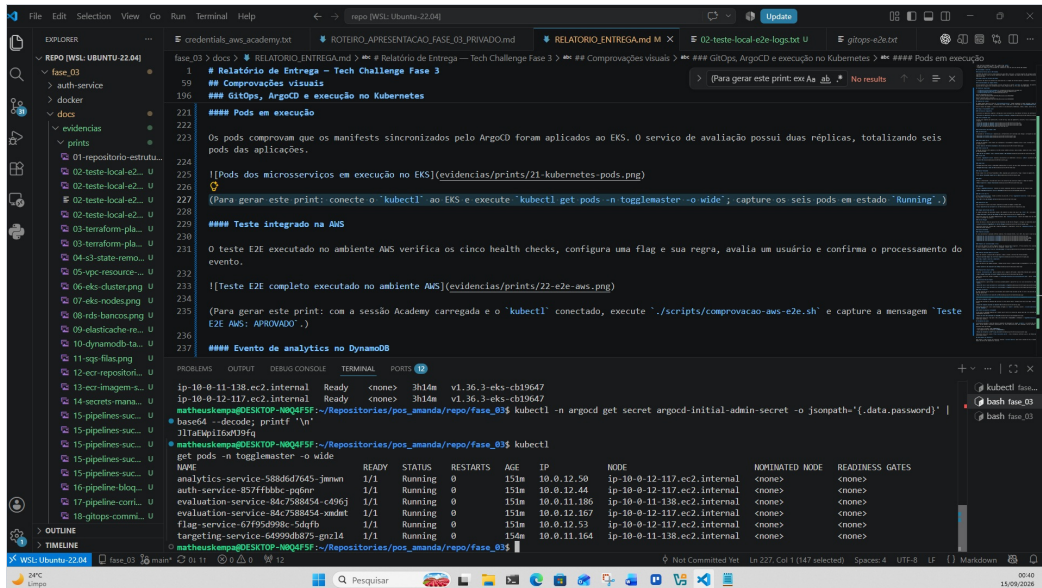
O ArgoCD monitora a pasta GitOps e sincroniza automaticamente a aplicação raiz e os cinco microsserviços. Todos devem aparecer como `Synced` e `Healthy` .





## Pods em execução

Os pods comprovam que os manifests sincronizados pelo ArgoCD foram aplicados ao EKS. O serviço de avaliação possui duas réplicas, totalizando seis pods das aplicações.



## Teste integrado na AWS

O teste E2E executado no ambiente AWS verifica os cinco health checks, configura uma flag e sua regra, avalia um usuário e confirma o processamento do evento.

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
REPO (WSL: Ubuntu 22.04)
fase_03
docs
evidencias
gitops-e2e.txt
infraestrutura-validada.t...
pipeline-seguranca.txt
GUIA COMPROVACOES...
RELATORIO_ENTRE... M
evaluation-service
flag-service
gitops
infra
scripts
aws-academy-env.sh
comprovacao-aws... M
comprovacao-e2e.sh
sync-academy-k8s-crede...
terraform-dockor.sh
update-gitops-image.sh
targeting-service
dockerignore
.gitignore
credentials_aws_academy.t...
docker-compose.yml
GUIA IMPLEMENTACAO_F...
Makelife
pyproject.toml
README.md
ROTEIRO APRESENTACAO...
TODO.md M
credentials_aws_academy.txt
OUTLINE
TIMELINE
WSL: Ubuntu 22.04 fase_03 main
24°C
Longo
mathousekmpa@DESKTOP-HQ4QF5F: ~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03$ export AWS_ACADEMY_CREDENTIALS_FILE=~/.Repositories/pos_amanda/repo/credentials_aws_academy.txt
source scripts/aws-academy-env.sh
-
./scripts/comprovacao-aws-e2e.sh \
| tee docs/evidencias/e2e-aws-detalhado.txt
Credenciais temporarias sincronizadas sem gravar valores em arquivo YML.

=====
ETAPA 01 - Validando ferramentas e sessão AWS
=====
[OK] Comando disponível: aws
[OK] Comando disponível: kubectl
[OK] Comando disponível: curl
[OK] Comando disponível: python3
[OK] Comando disponível: base64
[OK] Sessão temporária do AWS Academy válida.
[INFO] Região utilizada: us-east-1
[INFO] Nenhuma credencial, ARN ou ID de conta será exibido por este teste.
[OK] Permissão para consultar o cluster EKS confirmada.
[OK] Permissão para consultar o DynamoDB confirmada.

=====
ETAPA 02 - Validando conexão com o EKS e estado das aplicações
=====
[INFO] Contexto Kubernetes selecionado: togglemaster-cluster
[OK] 2 node(s) do EKS em estado Ready.

Deployments e réplicas disponíveis:
analytics-service 1/1 1 1 3h6m
auth-service 1/1 1 1 3h6m
evaluation-service 2/2 2 2 3h6m
flag-service 1/1 1 1 3h6m
targeting-service 1/1 1 1 3h6m
[OK] Cinco deployments com todas as réplicas disponíveis.

Pods ativos das aplicações antes do teste:
NAME READY STATUS REINICIOS
analytics-service-c8c4fd46-vndc7 true Running 0
auth-service-857fbbbc-kb9lm true Running 0
evaluation-service-fff6bc749-98d8x true Running 0
flag-service-67f95d998c-sjdm true Running 0
targeting-service-64999d8b73-c6dxu true Running 0
[OK] 6 pods ativos em estado Running.

=====
ETAPA 03 - Abrindo acesso temporário aos cinco micros serviços
=====
[INFO] auth-service: encaminhamento local 127.0.0.1:18001 iniciado.
[INFO] flag-service: encaminhamento local 127.0.0.1:18002 iniciado.
[INFO] targeting-service: encaminhamento local 127.0.0.1:18003 iniciado.
[INFO] evaluation-service: encaminhamento local 127.0.0.1:18004 iniciado.
[INFO] analytics-service: encaminhamento local 127.0.0.1:18005 iniciado.
[OK] Cinco encaminhamentos iniciados somente em localhost.

=====
ETAPA 04 - Executando os cinco health checks
=====
[OK] auth-service respondeu: {"status":"ok"}
[OK] flag-service respondeu: {"status":"ok"}
[OK] targeting-service respondeu: {"status":"ok"}
[OK] evaluation-service respondeu: {"status":"ok"}
[OK] analytics-service respondeu: {"status":"ok"}
[OK] Health checks dos cinco micros serviços aprovados.

=====
ETAPA 05 - Obtendo a chave interna da aplicação com segurança
=====
[OK] Chave interna encontrada no Secret Kubernetes.
[INFO] O valor da chave não será impresso nem salvo pelo script.

=====
ETAPA 06 - Configurando a feature flag
=====
[INFO] A feature flag já existia; ela será atualizada e reutilizada.
[OK] Feature flag ativo e pronta para avaliação:
{
  "created_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:13 GMT",
  "description": "Flag do teste E2E AWS",
  "id": 1,
  "is_enabled": true,
  "name": "enable-new-dashboard",
  "updated_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:13 GMT"
}

=====
ETAPA 07 - Configurando a regra de targeting
=====
[INFO] A regra de targeting já existia; ela será atualizada e reutilizada.
[OK] Regra ativa, liberando a flag para 100% dos usuários:
{
  "created_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:14 GMT",
  "flag_name": "enable-new-dashboard",
  "id": 1,
  "is_enabled": true,
  "rules": {
    "type": "PERCENTAGE",
    "value": 100
  },
  "updated_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:14 GMT"
}
[INFO] Chave interna removida da memória do script após a configuração.

=====
ETAPA 08 - Registrando o estado do DynamoDB antes da avaliação
=====
[OK] Tabela ToggleMasterAnalytics acessível.
[INFO] Quantidade de eventos antes do teste: 4
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
REPO (WSL: Ubuntu 22.04)
fase_03
docs
evidencias
gitops-e2e.txt
infraestrutura-validada.t...
pipeline-seguranca.txt
GUIA COMPROVACOES...
RELATORIO_ENTRE... M
evaluation-service
flag-service
gitops
infra
scripts
aws-academy-env.sh
comprovacao-aws... M
comprovacao-e2e.sh
sync-academy-k8s-crede...
terraform-dockor.sh
update-gitops-image.sh
targeting-service
dockerignore
.gitignore
credentials_aws_academy.t...
docker-compose.yml
GUIA IMPLEMENTACAO_F...
Makelife
pyproject.toml
README.md
ROTEIRO APRESENTACAO...
TODO.md M
credentials_aws_academy.txt
OUTLINE
TIMELINE
WSL: Ubuntu 22.04 fase_03 main
24°C
Longo
mathousekmpa@DESKTOP-HQ4QF5F: ~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03$ export AWS_ACADEMY_CREDENTIALS_FILE=~/.Repositories/pos_amanda/repo/credentials_aws_academy.txt
source scripts/aws-academy-env.sh
-
NAME READY STATUS REINICIOS
analytics-service-c8c4fd46-vndc7 true Running 0
auth-service-857fbbbc-kb9lm true Running 0
evaluation-service-fff6bc749-98d8x true Running 0
flag-service-67f95d998c-sjdm true Running 0
targeting-service-64999d8b73-c6dxu true Running 0
[OK] 6 pods ativos em estado Running.

=====
ETAPA 03 - Abrindo acesso temporário aos cinco micros serviços
=====
[INFO] auth-service: encaminhamento local 127.0.0.1:18001 iniciado.
[INFO] flag-service: encaminhamento local 127.0.0.1:18002 iniciado.
[INFO] targeting-service: encaminhamento local 127.0.0.1:18003 iniciado.
[INFO] evaluation-service: encaminhamento local 127.0.0.1:18004 iniciado.
[INFO] analytics-service: encaminhamento local 127.0.0.1:18005 iniciado.
[OK] Cinco encaminhamentos iniciados somente em localhost.

=====
ETAPA 04 - Executando os cinco health checks
=====
[OK] auth-service respondeu: {"status":"ok"}
[OK] flag-service respondeu: {"status":"ok"}
[OK] targeting-service respondeu: {"status":"ok"}
[OK] evaluation-service respondeu: {"status":"ok"}
[OK] analytics-service respondeu: {"status":"ok"}
[OK] Health checks dos cinco micros serviços aprovados.

=====
ETAPA 05 - Obtendo a chave interna da aplicação com segurança
=====
[OK] Chave interna encontrada no Secret Kubernetes.
[INFO] O valor da chave não será impresso nem salvo pelo script.

=====
ETAPA 06 - Configurando a feature flag
=====
[INFO] A feature flag já existia; ela será atualizada e reutilizada.
[OK] Feature flag ativo e pronta para avaliação:
{
  "created_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:13 GMT",
  "description": "Flag do teste E2E AWS",
  "id": 1,
  "is_enabled": true,
  "name": "enable-new-dashboard",
  "updated_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:13 GMT"
}

=====
ETAPA 07 - Configurando a regra de targeting
=====
[INFO] A regra de targeting já existia; ela será atualizada e reutilizada.
[OK] Regra ativa, liberando a flag para 100% dos usuários:
{
  "created_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:14 GMT",
  "flag_name": "enable-new-dashboard",
  "id": 1,
  "is_enabled": true,
  "rules": {
    "type": "PERCENTAGE",
    "value": 100
  },
  "updated_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:14 GMT"
}
[INFO] Chave interna removida da memória do script após a configuração.

=====
ETAPA 08 - Registrando o estado do DynamoDB antes da avaliação
=====
[OK] Tabela ToggleMasterAnalytics acessível.
[INFO] Quantidade de eventos antes do teste: 4
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
REPO (WSL: Ubuntu 22.04)
fase_03
docs
evidencias
gitops-e2e.txt
infraestrutura-validada.t...
pipeline-seguranca.txt
GUIA COMPROVACOES...
RELATORIO_ENTRE... M
evaluation-service
flag-service
gitops
infra
scripts
aws-academy-env.sh
comprovacao-aws... M
comprovacao-e2e.sh
sync-academy-k8s-crede...
terraform-dockor.sh
update-gitops-image.sh
targeting-service
dockerignore
.gitignore
credentials_aws_academy.t...
docker-compose.yml
GUIA IMPLEMENTACAO_F...
Makelife
pyproject.toml
README.md
ROTEIRO APRESENTACAO...
TODO.md M
credentials_aws_academy.txt
OUTLINE
TIMELINE
WSL: Ubuntu 22.04 fase_03 main
24°C
Longo
mathousekmpa@DESKTOP-HQ4QF5F: ~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03$ export AWS_ACADEMY_CREDENTIALS_FILE=~/.Repositories/pos_amanda/repo/credentials_aws_academy.txt
source scripts/aws-academy-env.sh
-
ETAPA 06 - Configurando a feature flag
[INFO] A feature flag já existia; ela será atualizada e reutilizada.
[OK] Feature flag ativo e pronta para avaliação:
{
  "created_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:13 GMT",
  "description": "Flag do teste E2E AWS",
  "id": 1,
  "is_enabled": true,
  "name": "enable-new-dashboard",
  "updated_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:13 GMT"
}

=====
ETAPA 07 - Configurando a regra de targeting
[INFO] A regra de targeting já existia; ela será atualizada e reutilizada.
[OK] Regra ativa, liberando a flag para 100% dos usuários:
{
  "created_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:14 GMT",
  "flag_name": "enable-new-dashboard",
  "id": 1,
  "is_enabled": true,
  "rules": {
    "type": "PERCENTAGE",
    "value": 100
  },
  "updated_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:14 GMT"
}
[INFO] Chave interna removida da memória do script após a configuração.

=====
ETAPA 08 - Registrando o estado do DynamoDB antes da avaliação
[OK] Tabela ToggleMasterAnalytics acessível.
[INFO] Quantidade de eventos antes do teste: 4
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
REPO [WSL: Ubuntu-22.04]
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
mathousekmpa@DESKTOP-HQ4F5F:~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03$ export AWS_ACADEMY_CREDENTIALS_FILE=/Repositories/pos_amanda/repo/credentials_aws_academy.txt
source scripts/pos-amanda-env.sh
-
=====
ETAPA 09 - Avaliando a flag para o usuário de teste
Resposta recebida do evaluation-service:
{
  "flag_name": "enable-new-dashboard",
  "user_id": "aws-e2e-20260915T040815Z",
  "result": true
}
[OK] Decisão positiva validada: a flag foi liberada para o usuário.
[INFO] Ao responder, o evaluation-service também publicou um evento no SQS.
=====
ETAPA 10 - Aguardando SQS e analytics processarem o evento
[INFO] Verificação 01/30: eventos antes=4, agora=5
[OK] A quantidade de eventos aumentou de 4 para 5.
[OK] O analytics-service consumiu o evento do SQS e gravou no DynamoDB.
=====
ETAPA 11 - Localizando o evento exato criado por esta execução
Evento confirmado no DynamoDB:
{
  "event_id": "7474cc28-bbed-4c8a-a5ce-4002443c68d0",
  "user_id": "aws-e2e-20260915T040815Z",
  "flag_name": "enable-new-dashboard",
  "result": true,
  "timestamp": "2026-09-15T04:08:35.63227678Z"
}
[OK] Evento desta execução localizado pelo usuário único.
=====
ETAPA 12 - Exibindo logs seguros do processamento
evaluation-service - envio para o SQS:
[pod/evaluation-service-ff6bc749-90a8/evaluation-service] 2026/09/15 04:06:37 Evento de avaliação enviado para SQS (Flag: enable-new-dashboard)
[pod/evaluation-service-ff6bc749-90a8/evaluation-service] 2026/09/15 04:08:35 Evento de avaliação enviado para SQS (Flag: enable-new-dashboard)
=====
analytics-service - consumo e gravação:
[pod/analytics-service-c8c4fd46-vndc2/analytics-service] 2026-09-15 04:06:37,968 - INFO - Recebidas 1 mensagens.
[pod/analytics-service-c8c4fd46-vndc7/analytics-service] 2026-09-15 04:06:38,062 - INFO - Evento e4771f4c-91cd-4d8a-8771-63fe32b47e84 (Flag: enable-new-dashboard) salvo no DynamoDB.
[pod/analytics-service-c8c4fd46-vndc2/analytics-service] 2026-09-15 04:08:35,708 - INFO - Recebidas 1 mensagens.
[pod/analytics-service-c8c4fd46-vndc7/analytics-service] 2026-09-15 04:08:35,830 - INFO - Evento 7474cc28-bbed-4c8a-a5ce-4002443c68d0 (Flag: enable-new-dashboard) salvo no DynamoDB.
=====
ETAPA 13 - Resultado final
Fluxo comprovado:
1. EKS e pods disponíveis.
2. Cinco health checks aprovados.
3. Chave interna obtida sem exposição.
4. Feature flag ativa.
5. Regra de targeting ativa para 100% dos usuários.
6. Evaluation-service retornou true.
7. Evento publicado no SQS.
8. Analytics-service consumiu o evento.
9. Evento localizado no DynamoDB.
=====
Teste E2E AWS: APROVADO.
mathousekmpa@DESKTOP-HQ4F5F:~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03$
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
REPO [WSL: Ubuntu-22.04]
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
mathousekmpa@DESKTOP-HQ4F5F:~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03$ export AWS_ACADEMY_CREDENTIALS_FILE=/Repositories/pos_amanda/repo/credentials_aws_academy.txt
source scripts/pos-amanda-env.sh
-
"event_id": "aws-e2e-20260915T040815Z",
"flag_name": "enable-new-dashboard",
"result": true,
"timestamp": "2026-09-15T04:08:35.63227678Z"
}
[OK] Evento desta execução localizado pelo usuário único.
=====
evaluation-service - envio para o SQS:
[pod/evaluation-service-ff6bc749-90a8/evaluation-service] 2026/09/15 04:06:37 Evento de avaliação enviado para SQS (Flag: enable-new-dashboard)
[pod/evaluation-service-ff6bc749-90a8/evaluation-service] 2026/09/15 04:08:35 Evento de avaliação enviado para SQS (Flag: enable-new-dashboard)
=====
analytics-service - consumo e gravação:
[pod/analytics-service-c8c4fd46-vndc2/analytics-service] 2026-09-15 04:06:37,968 - INFO - Recebidas 1 mensagens.
[pod/analytics-service-c8c4fd46-vndc7/analytics-service] 2026-09-15 04:06:38,062 - INFO - Evento e4771f4c-91cd-4d8a-8771-63fe32b47e84 (Flag: enable-new-dashboard) salvo no DynamoDB.
[pod/analytics-service-c8c4fd46-vndc2/analytics-service] 2026-09-15 04:08:35,708 - INFO - Recebidas 1 mensagens.
[pod/analytics-service-c8c4fd46-vndc7/analytics-service] 2026-09-15 04:08:35,830 - INFO - Evento 7474cc28-bbed-4c8a-a5ce-4002443c68d0 (Flag: enable-new-dashboard) salvo no DynamoDB.
=====
ETAPA 13 - Resultado final
Fluxo comprovado:
1. EKS e pods disponíveis.
2. Cinco health checks aprovados.
3. Chave interna obtida sem exposição.
4. Feature flag ativa.
5. Regra de targeting ativa para 100% dos usuários.
6. Evaluation-service retornou true.
7. Evento publicado no SQS.
8. Analytics-service consumiu o evento.
9. Evento localizado no DynamoDB.
=====
Teste E2E AWS: APROVADO.
mathousekmpa@DESKTOP-HQ4F5F:~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03$
```

## Evento de analytics no DynamoDB

O item final no DynamoDB comprova que o evento saiu do serviço de avaliação, passou pelo SQS, foi consumido pelo serviço de analytics e chegou ao armazenamento definitivo.

Items | Amazon DynamoDB Management Console | DynamoDB | us-east-1

https://us-east-1.console.aws.amazon.com/dynamodbv2/home?region=us-east-1#item-explorer?table=ToggleMasterAnalytics

DynamoDB > Explorar Items > ToggleMasterAnalytics

Visualização automática Visualizar detalhes da tabela

Verificar, consultar ou pesquisar itens Informações

Verificar Consultar

Selecionar uma tabela ou índice

Tabela - ToggleMasterAnalytics

Selecionar projeção de atributos

Todos os atributos

Filtros - opcional

Executar Redefinir

Concluído Itens devolvidos: 5 Itens verificados: 5 Eficiência: 100% RCUs consumidos: 2

Tabela: ToggleMasterAnalytics - Itens retornados (5)

Verificação iniciada em setembro 15, 2026, 01:14:51

| event_id (string)     | flag_name     | result | timestamp    | user_id                  |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|--------------------------|
| 166834af-cdc-4037...  | enable-new... | true   | 2026-09-1... | aws-e2e-user             |
| 7474cc28-bbed-4c8a... | enable-new... | true   | 2026-09-1... | aws-e2e-20260915T040815Z |
| e4771f4c-91cd-4d8a... | enable-new... | true   | 2026-09-1... | aws-e2e-20260915T040618Z |
| 2d708032-a2ab-4b07... | enable-new... | true   | 2026-09-1... | aws-e2e-20260915T054814Z |
| d931e150-5a19-4588... | enable-new... | true   | 2026-09-1... | aws-e2e-user             |

© 2026, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Privacidade Termos Preferências de cookies

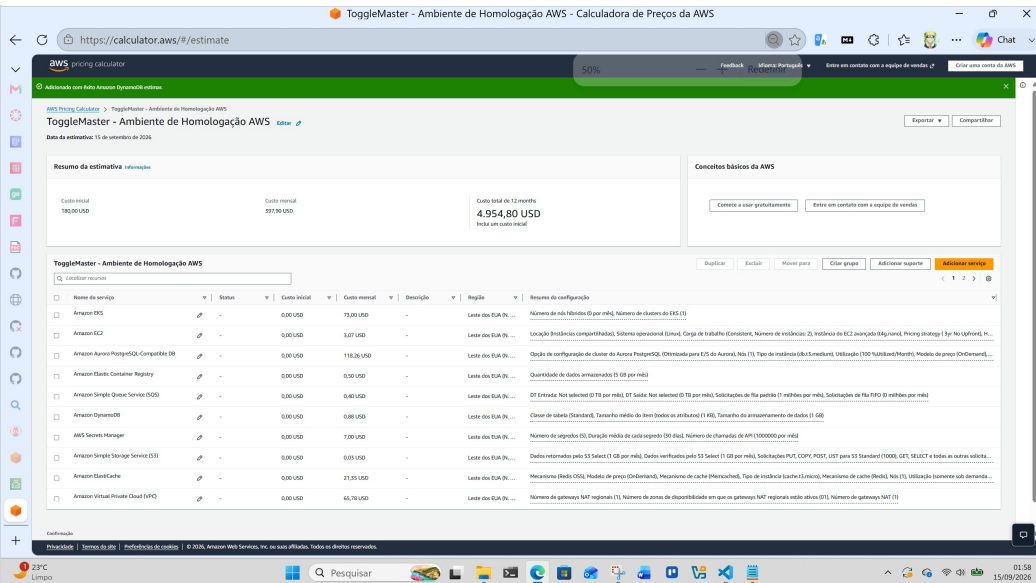
# Estimativa de custos

A estimativa de custos do ambiente de homologação foi criada no AWS Pricing Calculator. Ela reúne os serviços utilizados pelo projeto e apresenta os custos previstos para a execução da infraestrutura na região `us-east-1`.

O resultado exportado apresenta custo inicial estimado de **US\$ 180,00**, custo mensal estimado de **US\$ 397,90** e custo total estimado de **US\$ 4.954,80** para 12 meses. Os valores servem como referência de planejamento e podem variar conforme os preços e o consumo real dos serviços.

Os arquivos completos da estimativa estão disponíveis nos seguintes formatos:

- [Estimativa detalhada em JSON](#);
- [Estimativa exportada em PDF](#).



| Nome do serviço                        | Status | Custo inicial | Custo mensal | Descrição | Região                 | Resumo da configuração                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|--------|---------------|--------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amazon EC2                             | -      | 0,00 USD      | 75,00 USD    | -         | Leste dos EUA (N. ...) | Número de nós virtuais (0 por mês), Número de clusters do EMR (0)                                                                                                                                          |
| Amazon EC2                             | -      | 0,00 USD      | 5,07 USD     | -         | Leste dos EUA (N. ...) | Localização (instâncias compartilhadas), Sistema operacional (Linux), Carga de trabalho (Elasticsearch, Número de instâncias), Instância do EC2 (m4.xlarge), Pricing strategy (Pay As You Go), M...        |
| Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible DB | -      | 0,00 USD      | 118,26 USD   | -         | Leste dos EUA (N. ...) | Opção de configuração do cluster do Aurora PostgreSQL (Dimensionado para 0,75 do Aurora), Nda (1), Tipo de instância (db.r5.mr.xlarge), Utilização (100 Normalized/Percent), Modelo de preço (OnDemand)... |
| Amazon Elastic Container Registry      | -      | 0,00 USD      | 0,00 USD     | -         | Leste dos EUA (N. ...) | Quantidade de dados armazenados (0 GB por mês)                                                                                                                                                             |
| Amazon Simple Queue Service (SQS)      | -      | 0,00 USD      | 0,40 USD     | -         | Leste dos EUA (N. ...) | DT Entrada: Not selected (0 TB por mês), DT Saida: Not selected (0 TB por mês), Solicitações de fila padrão (0 milhões por mês), Solicitações de fila FIFO (0 milhões por mês)                             |
| Amazon DynamoDB                        | -      | 0,00 USD      | 0,88 USD     | -         | Leste dos EUA (N. ...) | Classe de tabela (Standard), Tamanho médio do item (tabela em atributos) (1 KB), Tamanho do armazenamento de dados (1 GB)                                                                                  |
| AWS Secrets Manager                    | -      | 0,00 USD      | 7,00 USD     | -         | Leste dos EUA (N. ...) | Número de segredos (0), Duração média de cada segredo (30 dias), Número de chamadas de API (1000000 por mês)                                                                                               |
| Amazon Simple Storage Service (S3)     | -      | 0,00 USD      | 0,00 USD     | -         | Leste dos EUA (N. ...) | Dados retornados pelo S3 Select (1 GB por mês), Dados verificados pelo S3 Select (0 GB por mês), Solicitações PUT, COPY, POST, LIST para S3 Standard (1000), GET, SELECT e todos os outros solicita...     |
| Amazon ElastiCache                     | -      | 0,00 USD      | 21,30 USD    | -         | Leste dos EUA (N. ...) | Mecanismo (Redis, Redis, Modelo de preço (OnDemand), Mecanismo de cache (Memcached), Tipo de instância (cache.c3.xlarge), Mecanismo de cache (Redis), Nda (1), Utilização (somente sob demanda)...         |
| Amazon Virtual Private Cloud (VPC)     | -      | 0,00 USD      | 62,78 USD    | -         | Leste dos EUA (N. ...) | Número de gateways NAT regionais (1), Número de zonas de disponibilidade em que os gateways NAT regionais estão ativos (0), Número de gateways NAT (0)                                                     |

Para consultar a versão interativa, acesse a [estimativa compartilhada no AWS Pricing Calculator](#).